Noite 4 — Guia de exercícios

Dashboards, importação e anotações

Fábio Silva • Arquiteto de Soluções • Green Tecnologia

Material revisado em 19/10/2026. Capturas reais obtidas pelo navegador no laboratório local do aluno. Os valores e os horários são exemplos de execução; não precisam se repetir na sua instalação.

Como usar este guia

Siga os passos numerados na ordem. Antes de avançar, confira o resultado esperado. Se ele não aparecer, use o bloco “Se não funcionar”. Os prints mostram a tela correspondente; no HTML, clique na imagem para abrir o arquivo original e ampliar.

Durante a aula

Prática individual: 21h00–22h15. Correção: 22h15–22h30. O professor comenta os exercícios às 20h45, depois do intervalo de 20h20–20h45. Cada noite mantém 75 minutos de prática. As páginas detalham o mesmo trabalho, não acrescentam tarefas obrigatórias além desse tempo.

Atividade	Objetivo	Min
4.1	Criar OU importar e personalizar	30
4.2	Anotação manual	20
4.3	Anotação por logs e exportação	25

Pré-requisitos

Pacote da turma extraído, Docker Desktop ativo no Windows ou Docker + Compose no Ubuntu. Não é necessário ter Node Exporter, e-commerce ou Tempo do ambiente do professor para executar estes exercícios. Use o Grafana News deste pacote.

Abas do laboratório: Grafana http://localhost:3300 • aplicação http://localhost:38081 • receptor http://localhost:38090.

Conclua a configuração de Loki da Noite 3 antes das anotações automáticas.

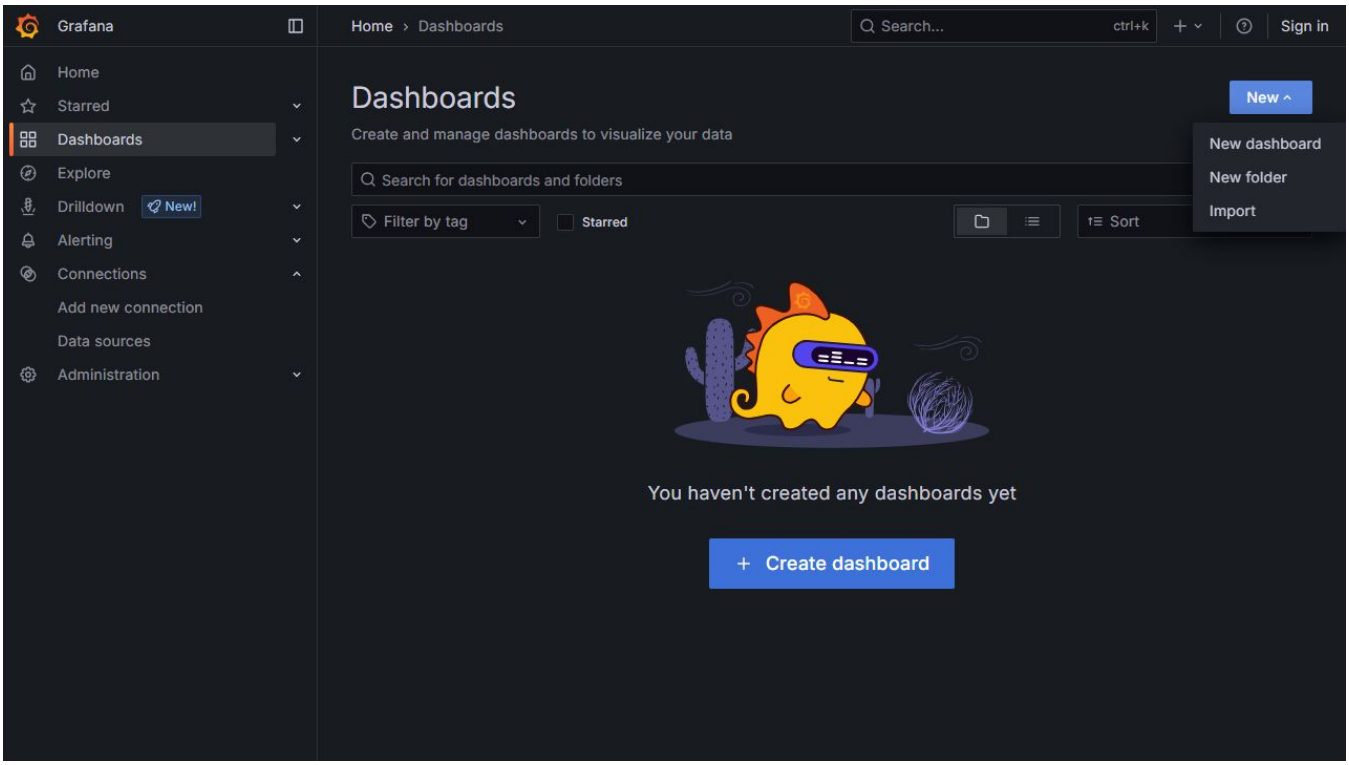
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.1A • ETAPA 1

Escolher criação manual ou importação

1. O objetivo principal é entender o painel. A trilha A cria manualmente; a trilha B importa o JSON base e depois personaliza.
2. Trilha A: no menu, clique em Dashboards. Na página, abra New > New dashboard.
3. Trilha B: use New > Import e siga as páginas 4.1B deste guia. Não é necessário concluir as duas trilhas durante os mesmos 30 minutos.
4. Se fizer as duas, use nomes diferentes para comparar. Nunca escolha Overwrite sem querer substituir um dashboard existente.
5. Depois de qualquer trilha, continue em 4.2 e 4.3 para praticar anotações.

Resultado esperado: Você escolheu uma trilha e sabe qual dashboard editará.

Se não funcionar: O botão New da página de Dashboards é diferente do botão global + do cabeçalho. O menu da página mostra New dashboard e Import.



Tela real • 19-dashboard-new.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

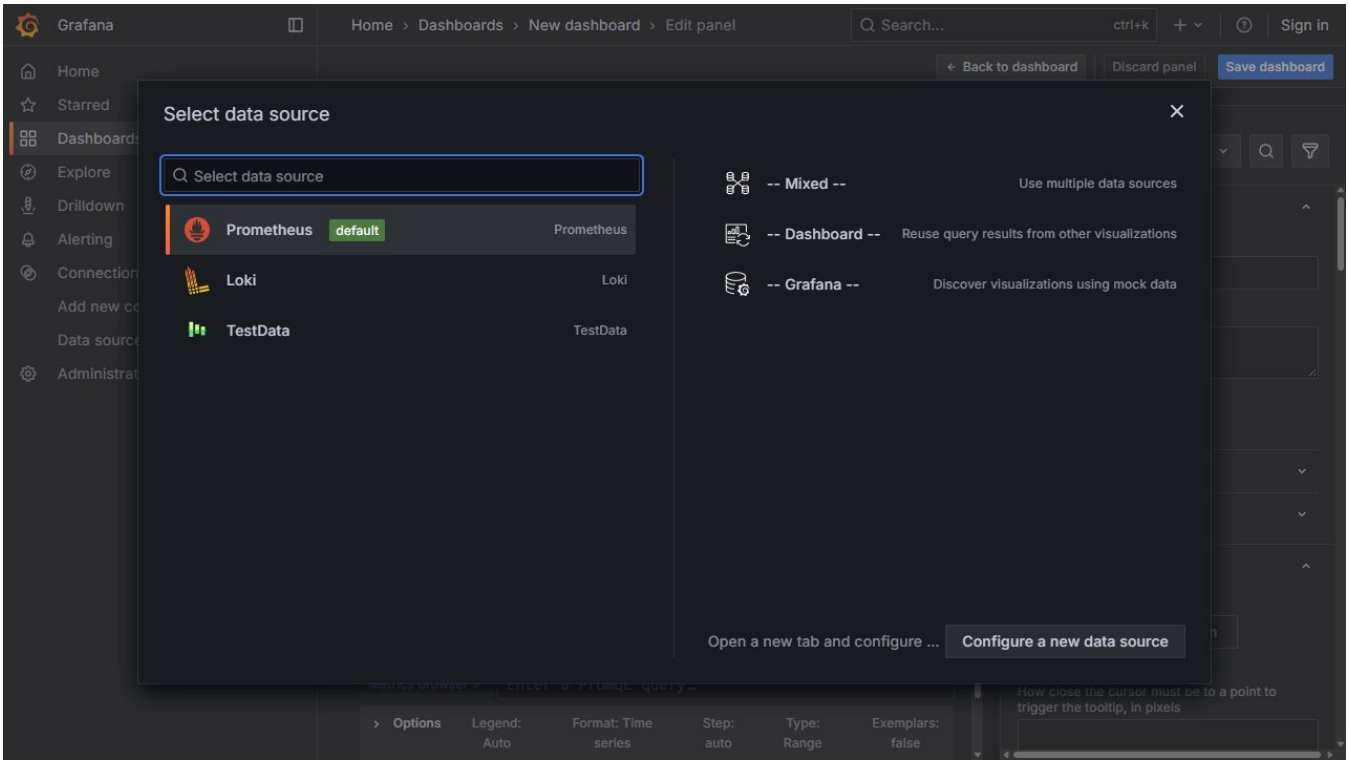
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.1A • ETAPA 2

Adicionar visualização Prometheus

1. No dashboard vazio, clique em Add visualization.
2. Na janela Select data source, escolha Prometheus.
3. Aguarde abrir o editor do painel. Na parte inferior, na aba Queries, confirme Data source = Prometheus.
4. Selecione Code no editor A, se ele estiver em Builder.
5. A visualização inicial deve ser Time series. Se houver outro tipo, clique no seletor Visualization e escolha Time series.

Resultado esperado: O editor mostra um painel Time series ligado a Prometheus.

Se não funcionar: Se a janela de fontes não abrir imediatamente, aguarde o carregamento. Escolher Loki aqui muda o editor para LogQL e não executa a consulta de métricas.



Tela real • 20-painel-fonte.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.1A • ETAPA 3

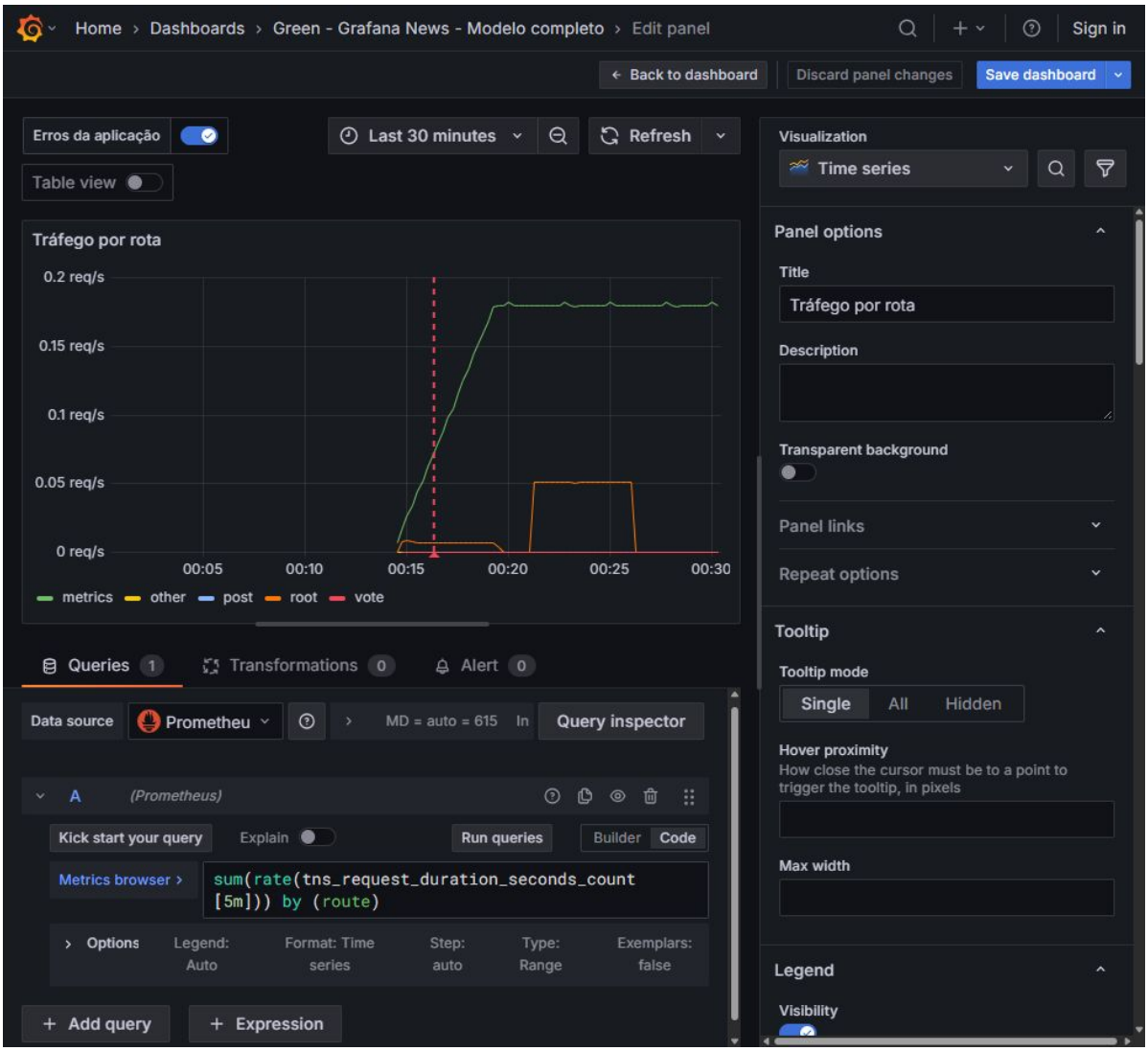
Preencher a consulta e o título

1. Na consulta A, cole a expressão abaixo e clique em Run queries.
2. À direita, em Panel options > Title, substitua New panel por Tráfego por rota.
3. Em Options, abaixo da consulta, confirme Type = Range e Format = Time series. Mantenha Legend = Auto; as rotas já identificam as séries.
4. Abra o seletor de período e escolha Last 15 minutes para concentrar o gráfico no laboratório recém-iniciado.
5. Se a consulta estiver escondida porque rolou a área inferior, role essa área para cima. O editor tem rolagem independente da coluna de opções.
6. Confira que o gráfico e a legenda apresentam as rotas. Os valores variam com o seu tráfego.

```
sum(rate(tns_request_duration_seconds_count[5m])) by (route)
```

Resultado esperado: Título, consulta, visualização e legenda correspondem ao exercício.

Se não funcionar: No Grafana 12, o retorno é Back to dashboard. Em algumas versões anteriores o botão equivalente é Apply. Não feche a aba do navegador.



Tela real • 21-painel-consulta.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

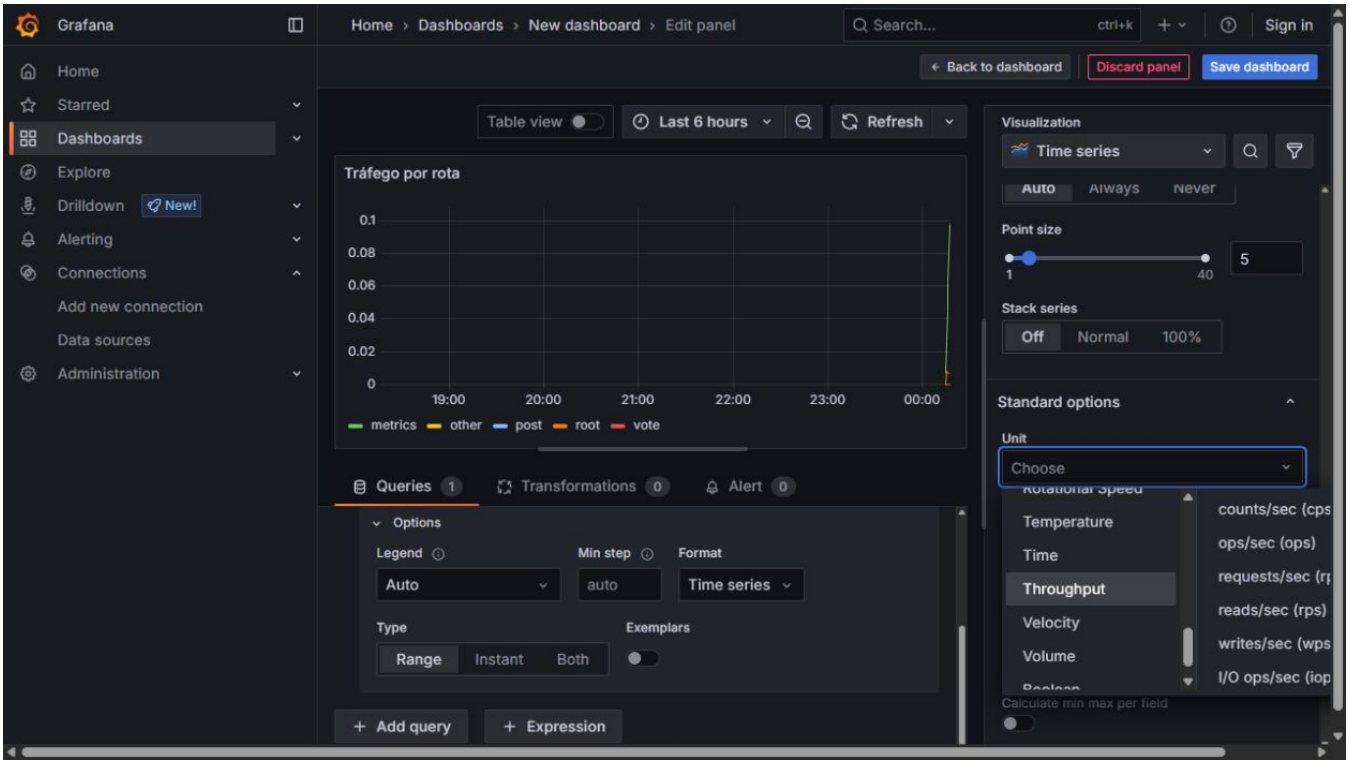
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.1A • ETAPA 4

Configurar a unidade correta

1. Na coluna de opções à direita, role até Standard options.
2. Clique no campo Unit, que inicialmente mostra Choose.
3. No menu de categorias, escolha Throughput. No submenu, clique em requests/sec (rps).
4. A unidade do eixo deve passar a req/s. Não escolha percentuais, bytes ou segundos.
5. Clique em Back to dashboard, no topo. Isso devolve o painel ao dashboard, mas você ainda precisa salvar o dashboard.

Resultado esperado: A curva é exibida em requisições por segundo.

Se não funcionar: Se o seletor não pesquisar ao digitar, use o caminho Throughput > requests/sec (rps). Não altere o nome da métrica para corrigir a unidade.



Tela real • 22-painel-unidade.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

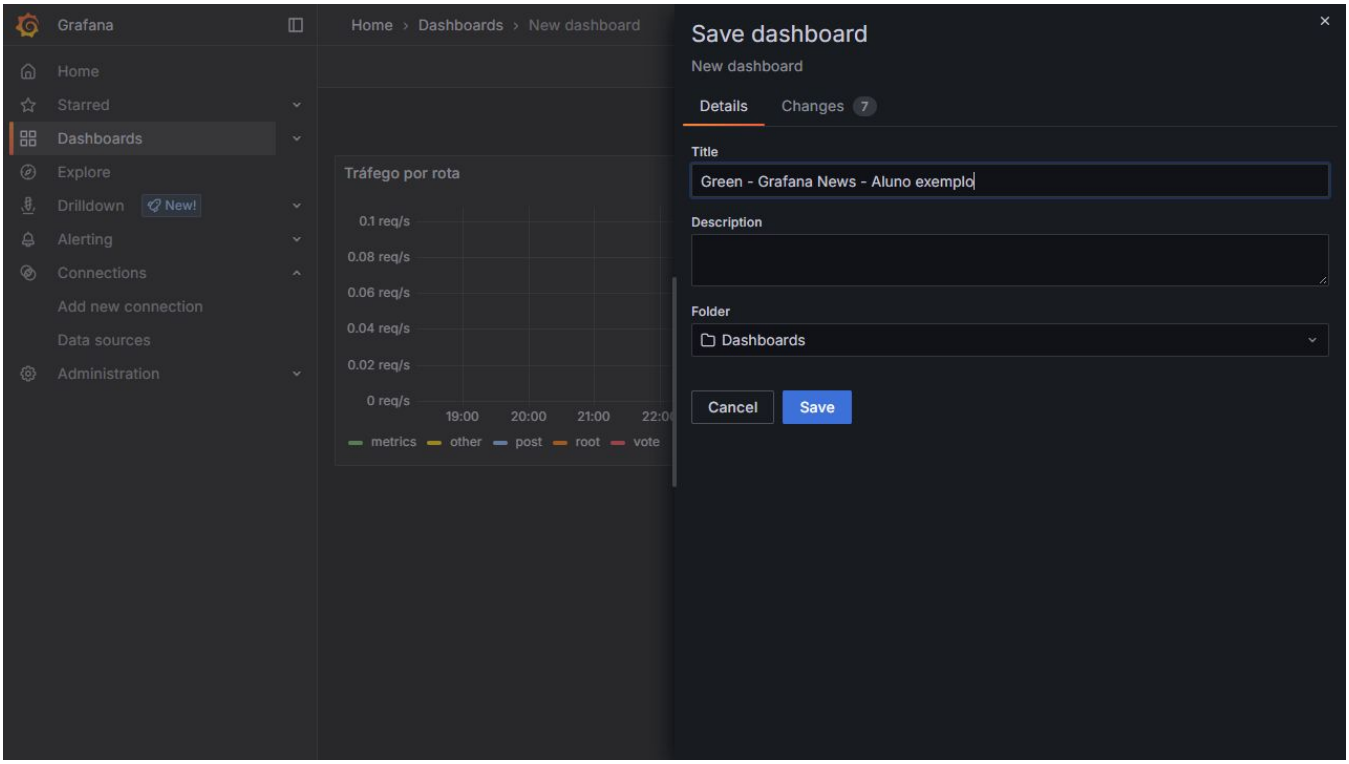
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.1A • ETAPA 5

Salvar com identificação do aluno

1. Clique em Save dashboard, no topo.
2. Em Title, digite Green - Grafana News - seguido do seu nome. Use um nome próprio para evitar conflitos.
3. Mantenha Folder = Dashboards, ou escolha a pasta pessoal da turma se ela já existir.
4. Clique em Save no rodapé da janela. Aguarde Dashboard saved.
5. Volte à página Dashboards e reabra pelo nome, ou recarregue a página atual, para conferir que o painel foi salvo.
6. Guarde o endereço do dashboard nos favoritos. Ele será usado na Noite 5.

Resultado esperado: O dashboard abre novamente e mantém o painel.

Se não funcionar: Back to dashboard aplica o painel; Save dashboard persiste a alteração. Se você só voltar e fechar sem salvar, poderá perder o trabalho.



Tela real • 23-dashboard-salvar.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

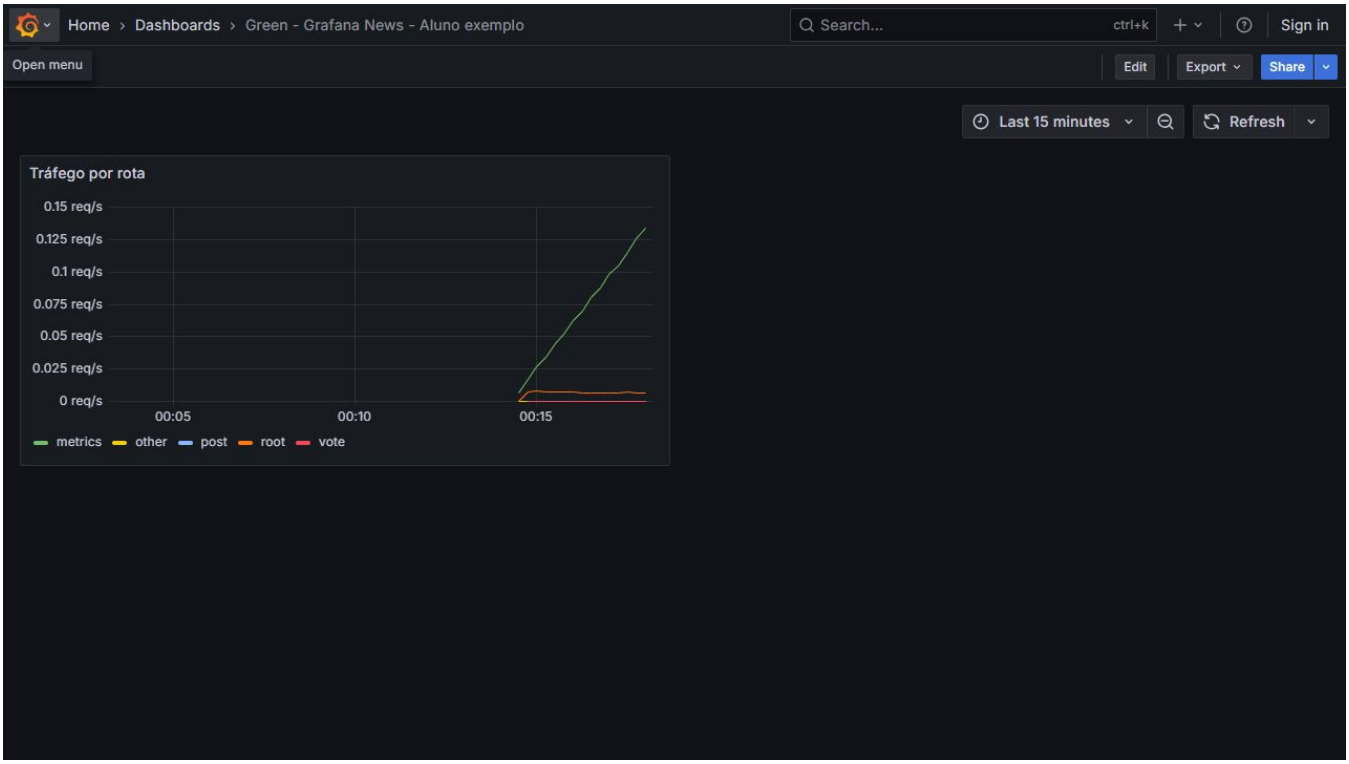
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.1A • ETAPA 6

Conferir o dashboard salvo

1. No dashboard salvo, confirme o título do painel Tráfego por rota e a unidade req/s.
2. No seletor de período, use Last 15 minutes. Clique em Refresh para atualizar.
3. Leia a legenda sem ocultar séries acidentalmente. Se clicar em uma série e as demais sumirem, clique novamente para restaurar.
4. Registre uma captura e o link do dashboard. Esta é a entrega da trilha manual.
5. Continue em 4.2. As próximas páginas 4.1B são a alternativa de importação.

Resultado esperado: Você tem um painel salvo e sabe reabri-lo.

Se não funcionar: Um gráfico sem pontos antes da inicialização do lab é esperado. Ajuste o período para perto do horário em que começou a gerar atividade.



Tela real • 24-dashboard-manual.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

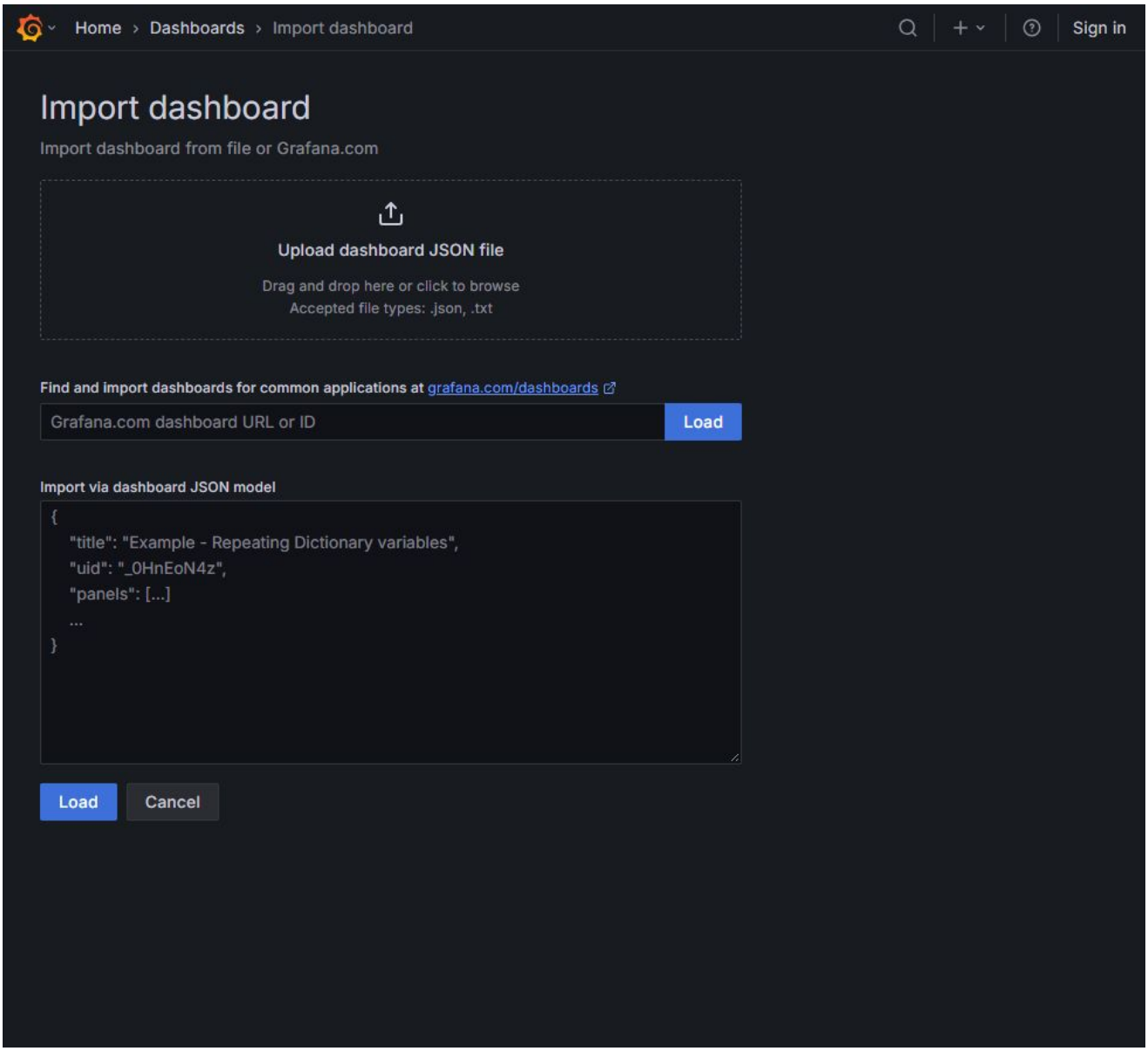
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.1B • ETAPA 7

Carregar o arquivo pronto

1. No pacote extraído, localize alunos/importar/01-dashboard-base.json. Não abra esse arquivo como uma página web.
2. No Grafana, abra Dashboards > New > Import.
3. Clique em Upload dashboard JSON file, ou na área Drag and drop here or click to browse. O navegador abre a seleção de arquivo.
4. Escolha 01-dashboard-base.json e confirme Abrir. Aguarde a tela Options.
5. Alternativa se a seleção de arquivo não funcionar: abra o JSON no editor de texto, copie tudo e cole em Import via dashboard JSON model; clique no Load dessa seção, não no Load de Grafana.com ID.

Resultado esperado: O formulário Options mostra o nome do modelo e solicita a fonte Prometheus.

Se não funcionar: Não cole o caminho do arquivo no campo Grafana.com dashboard URL or ID. Esse campo é destinado a um ID público, não ao JSON local.



Tela real • 30-importar-tela.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

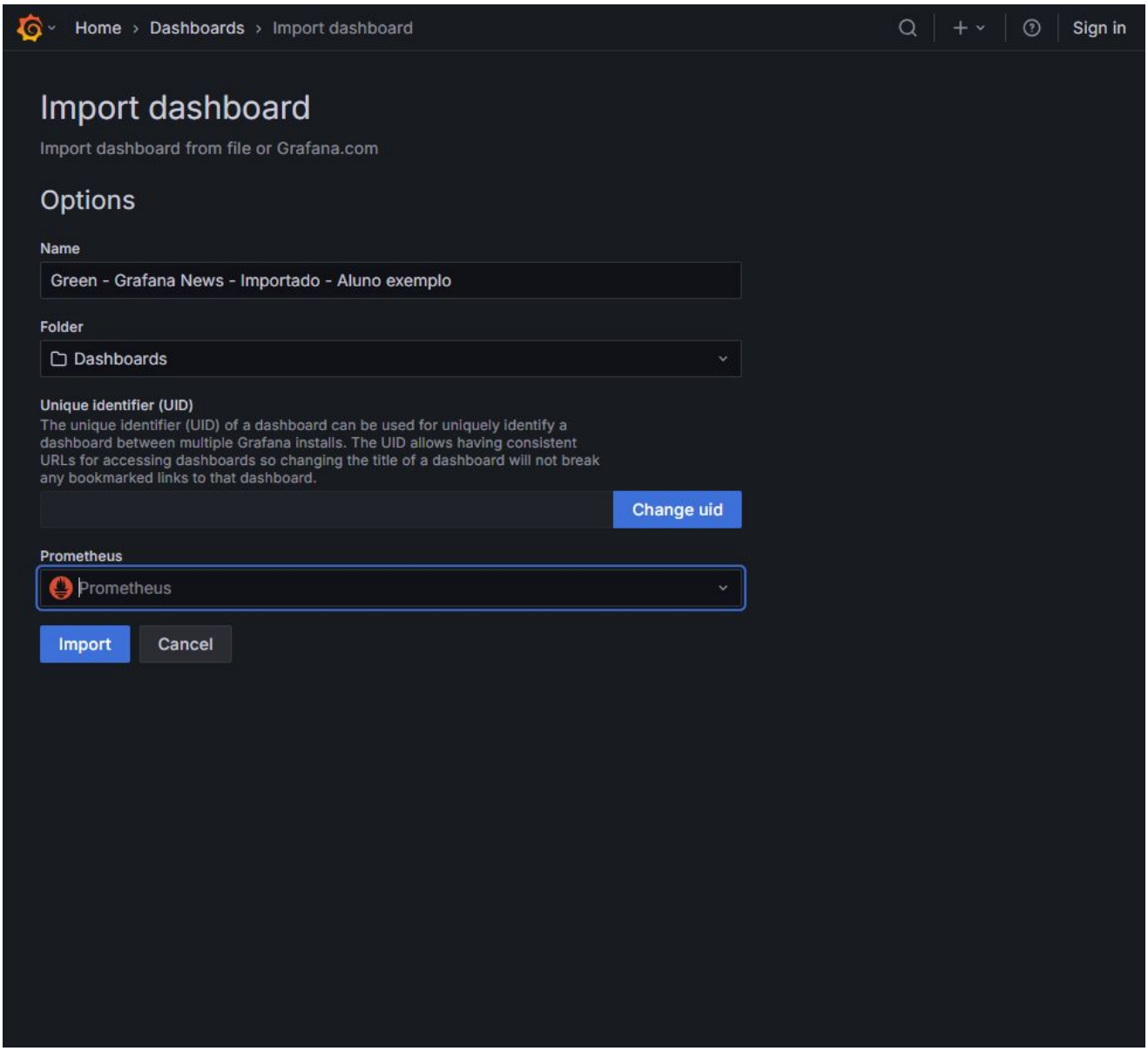
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.1B • ETAPA 8

Mapear a fonte e criar uma cópia

1. Em Name, troque o título por Green - Grafana News - Importado - seguido do seu nome.
2. Mantenha Folder = Dashboards. O UID está vazio no arquivo fornecido para que o Grafana gere um identificador novo.
3. No campo Prometheus, abra Select a Prometheus data source e escolha Prometheus.
4. Clique uma vez em Import e aguarde a navegação. Não clique repetidamente enquanto a tela está carregando.
5. Se aparecer conflito de nome ou Import (Overwrite), use Cancel e reinicie com outro nome. O exercício não exige substituir o dashboard manual.

Resultado esperado: O importador mapeia a referência portátil do JSON para a sua fonte local.

Se não funcionar: Se a lista de fontes estiver vazia, complete o teste de Prometheus da Noite 1. O JSON não instala serviços nem configura a conexão por você.



Tela real • 31-importar-mapeamento.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

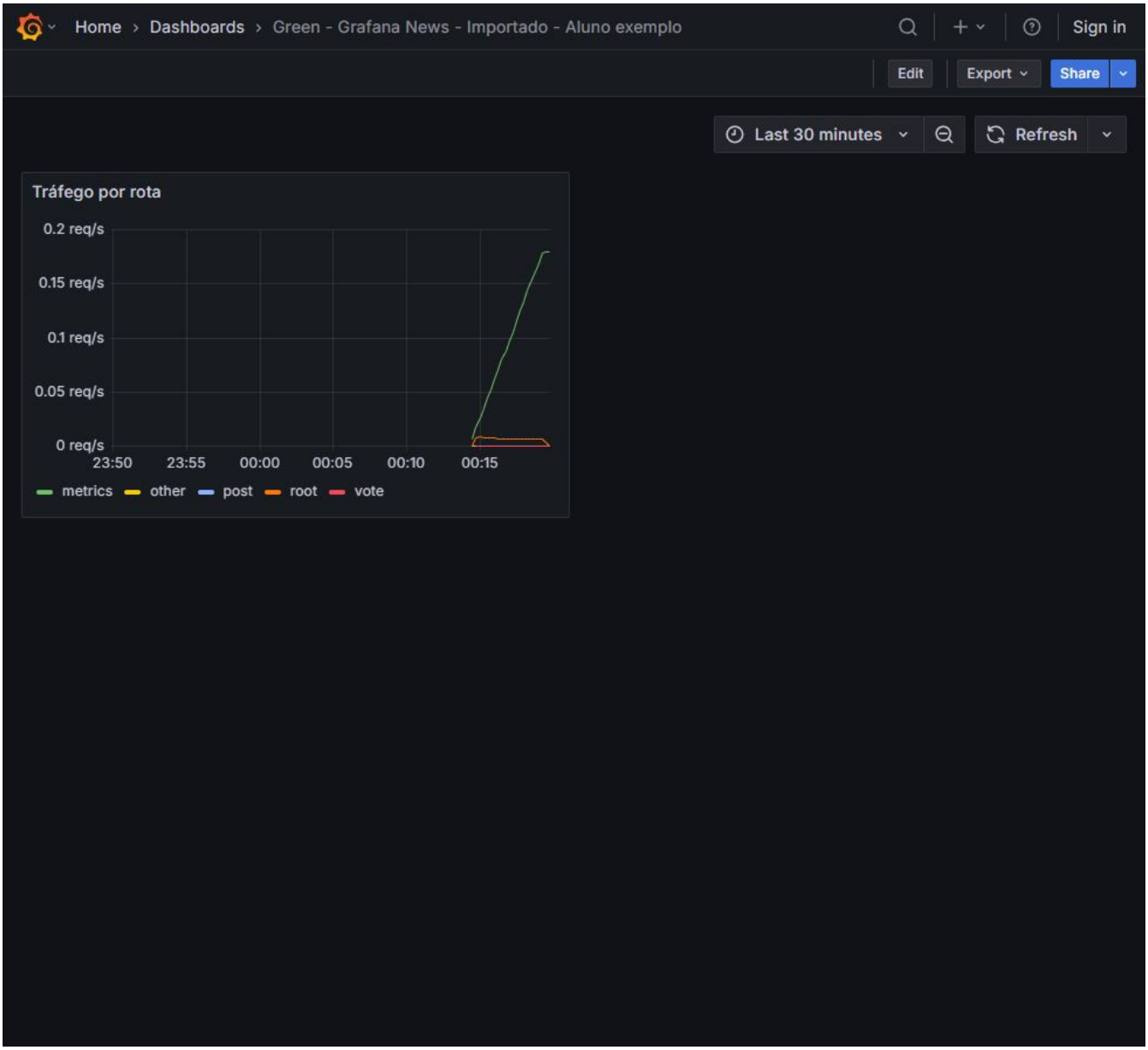
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.1B • ETAPA 9

Personalizar o resultado importado

1. No dashboard importado, confirme que o painel mostra dados e usa req/s.
2. Clique em Edit, abra o menu do painel pelo título ou pelos três pontos e escolha Edit.
3. Na consulta, confirme a expressão de taxa por rota. Em Title, acrescente seu nome ao título do painel.
4. Clique em Back to dashboard e Save dashboard. Na janela, confirme Save.
5. Registre três itens: nome do arquivo importado, fonte selecionada e alteração feita por você.
6. Continue em 4.2 e 4.3 usando esse dashboard. Importar é o ponto de partida; a interpretação e as anotações são feitas por você.

Resultado esperado: Você importou e personalizou um painel, sem depender do arquivo do professor.

Se não funcionar: O arquivo base inclui o painel de tráfego; não traz eventos manuais, dados históricos, regras de alerta nem pontos de contato.



Tela real • 32-importado-resultado.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

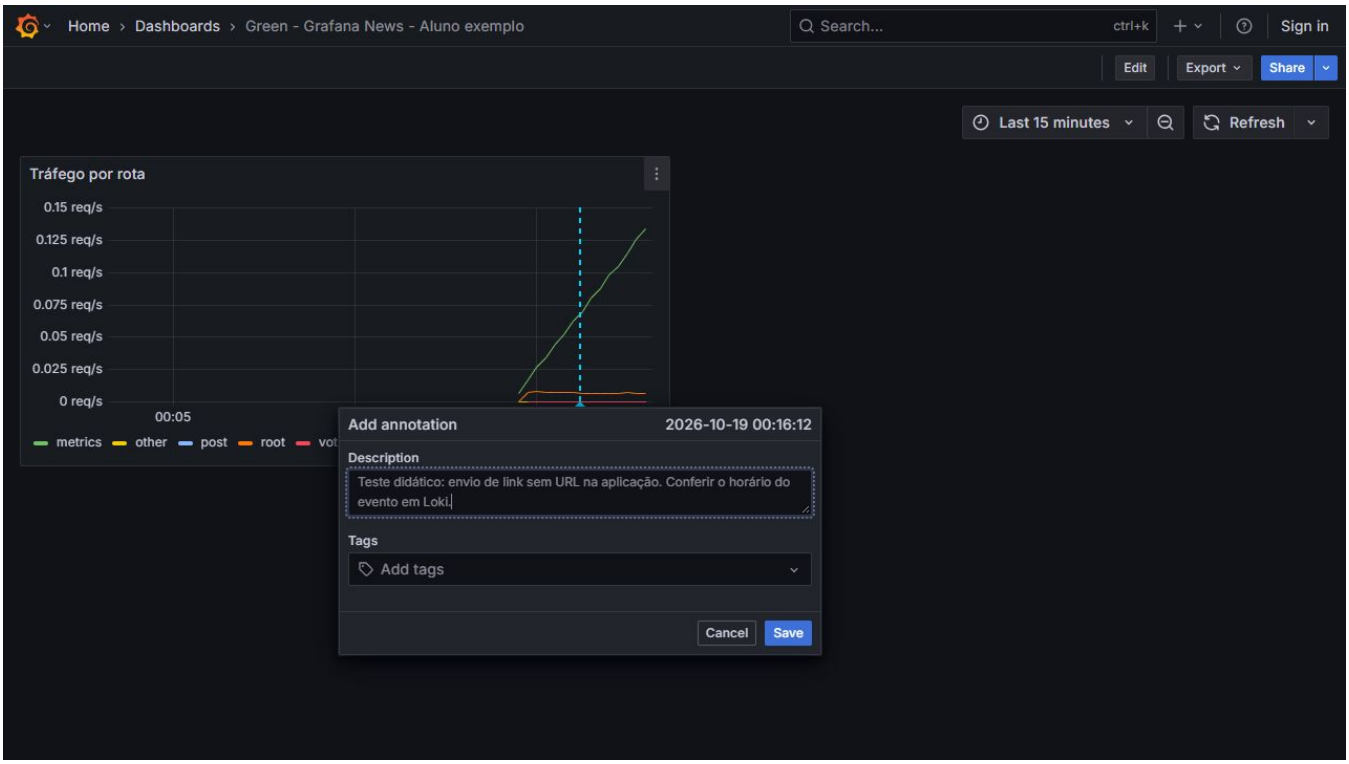
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.2 • ETAPA 10

Criar a anotação manual

1. Na aplicação, faça uma ação identificável, como publicar um novo link válido ou provocar empty url. Anote o horário exato.
2. Volte ao dashboard salvo e selecione Last 15 minutes. Localize no eixo do gráfico um ponto próximo ao horário da ação.
3. Segure Ctrl no Windows/Linux ou Command no macOS e clique dentro da área do gráfico. Deve abrir Add annotation.
4. Em Description, descreva a ação realmente feita. Exemplo: Teste didático: envio de link sem URL. Evite registrar um deploy ou uma migração que não ocorreu.
5. Clique em Save. Deve aparecer Annotation added e um marcador vertical no gráfico.
6. Para representar duração, use Ctrl/Command e arraste uma região; para um evento pontual, basta clicar. A anotação manual já é salva no banco do Grafana.

Resultado esperado: O gráfico contém um marcador com a descrição e o horário da sua ação.

Se não funcionar: Se Add annotation não abrir, confira se o dashboard já foi salvo e tente Ctrl+clique dentro do gráfico, longe da legenda. Passe o mouse sobre o marcador para ler o texto.



Tela real • 25-anotacao-manual.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

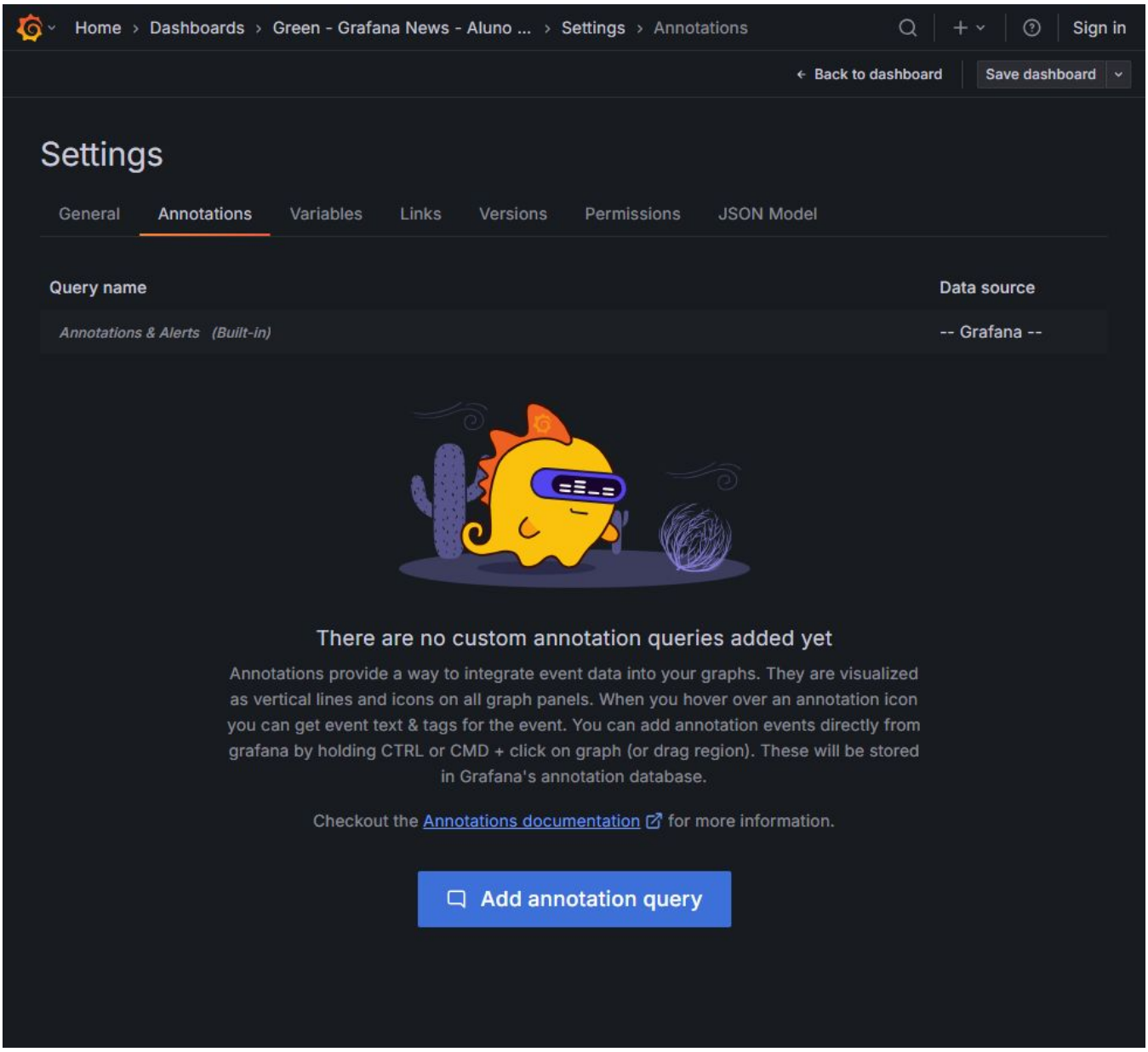
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.3 • ETAPA 11

Abrir consultas de anotação

1. No dashboard, clique em Edit. No topo, abra Settings. Em telas pequenas, procure em Show more items.
2. Na tela Settings, clique na aba Annotations.
3. Mantenha Annotations & Alerts (Built-in): ela exibe eventos salvos no Grafana.
4. Clique em Add annotation query. Será aberta uma consulta inicialmente ligada à fonte padrão.
5. Em Name, escreva Erros da aplicação. No seletor Data source, escolha Loki.

Resultado esperado: O formulário da nova anotação usa a fonte Loki.

Se não funcionar: Não remova a anotação integrada. Configurar Loki nesta tela não muda a fonte Prometheus do painel de métricas.



Tela real • 26-anotacoes-lista.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.3 • ETAPA 12

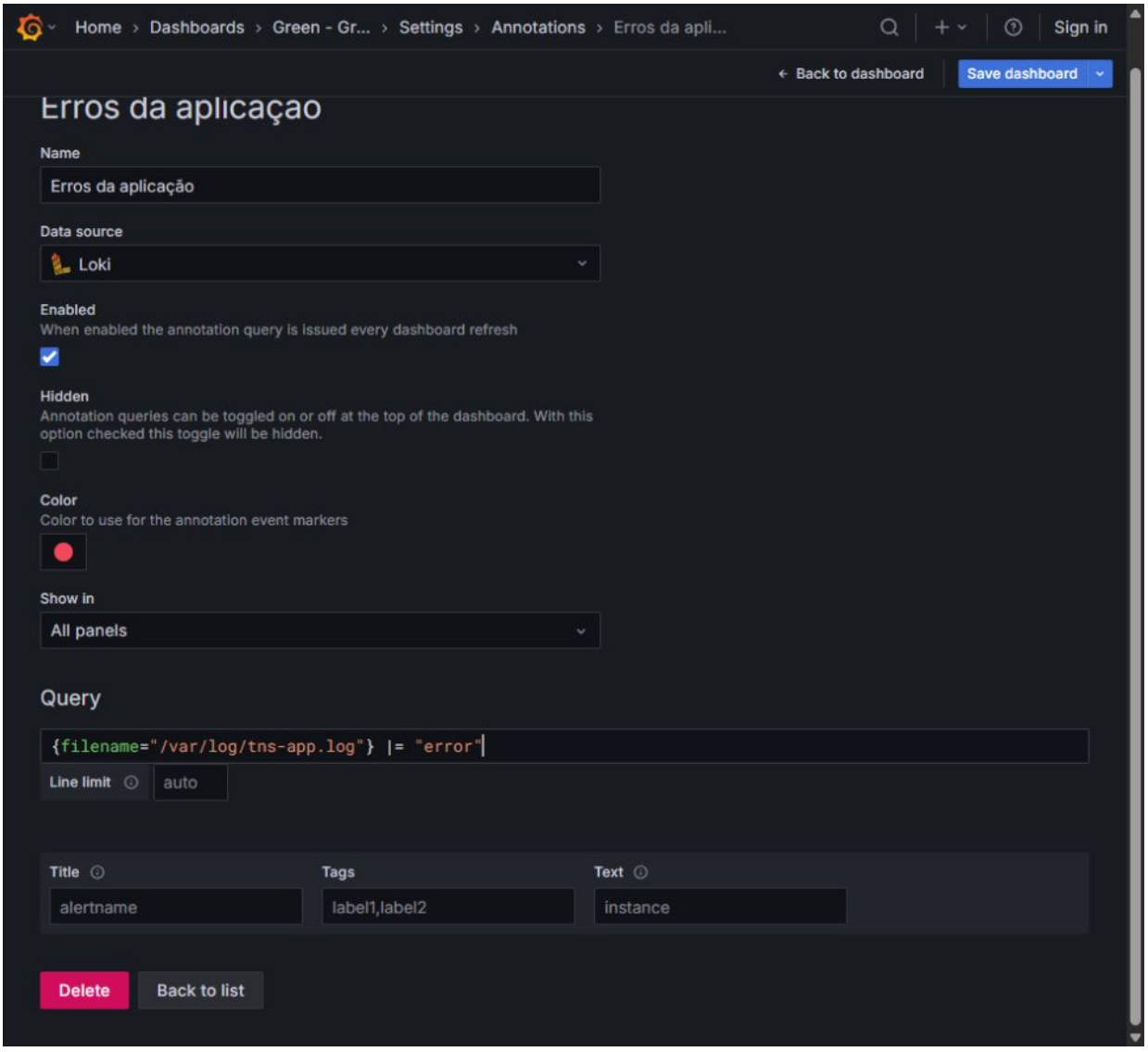
Configurar e salvar os marcadores de erro

1. Mantenha Enabled marcado. Deixe Hidden desmarcado para o controle aparecer no dashboard.
2. Em Query, cole a consulta abaixo. Mantenha Show in = All panels.
3. Deixe os campos opcionais Title, Text e Tags com os padrões. Não copie os valores alertname ou instance como se fossem obrigatórios para este aplicativo.
4. Clique em Back to dashboard e depois em Save dashboard. Confirme Save na janela.
5. Na aplicação, produza mais um erro de URL vazia. Espere 10 a 20 segundos e volte ao dashboard.
6. Clique em Refresh. Confirme que a chave Erros da aplicação está ligada e passe o mouse sobre o marcador do horário correspondente.

```
{filename="/var/log/tns-app.log"} |= "error"
```

Resultado esperado: Logs de erro aparecem como marcadores no painel de métricas.

Se não funcionar: Se não houver marcadores, execute a mesma consulta no Explore/Loki e confira o período. Primeiro valide o log; só depois investigue a anotação.



Tela real • 27-anotacao-loki.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

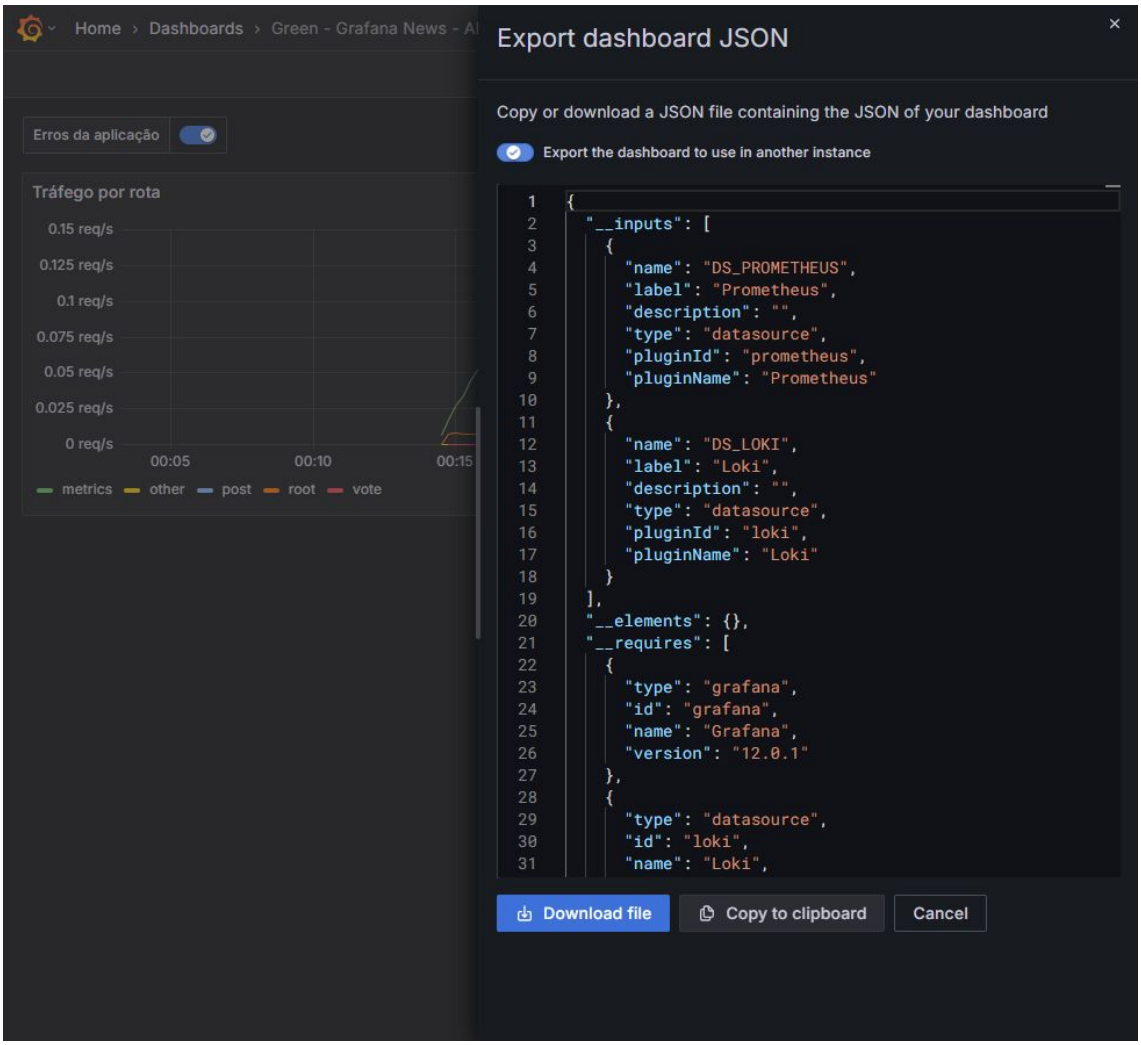
NOITE 4 • EXERCÍCIO 4.3 • ETAPA 13

Conferir e exportar para guardar o trabalho

1. Confira a anotação manual e a consulta de erros. Elas são mecanismos diferentes: o evento manual fica no banco; a consulta busca eventos no Loki.
2. Saia do modo Edit. No topo, abra Export > Export as JSON. Em versões anteriores o caminho pode estar em Share > Export.
3. Ative Export the dashboard to use in another instance para solicitar o mapeamento de fontes em outra instalação.
4. Clique em Download file e guarde o arquivo na pasta do curso. Você também pode usar Copy to clipboard para salvar o texto JSON.
5. O JSON preserva o painel e a definição da consulta de anotações. Ele não exporta os registros de logs nem os eventos manuais do banco.
6. Entregue captura do dashboard, anotação com texto e consulta de erros. Se precisar comparar com a solução, siga a referência completa na próxima página.

Resultado esperado: Você tem um arquivo JSON portátil e sabe o que ele contém.

Se não funcionar: Copiar o link do dashboard não cria um backup. Não remova containers antes de exportar. A existência do arquivo não substitui verificar se a importação abre corretamente.



Tela real • 29-exportar-json.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

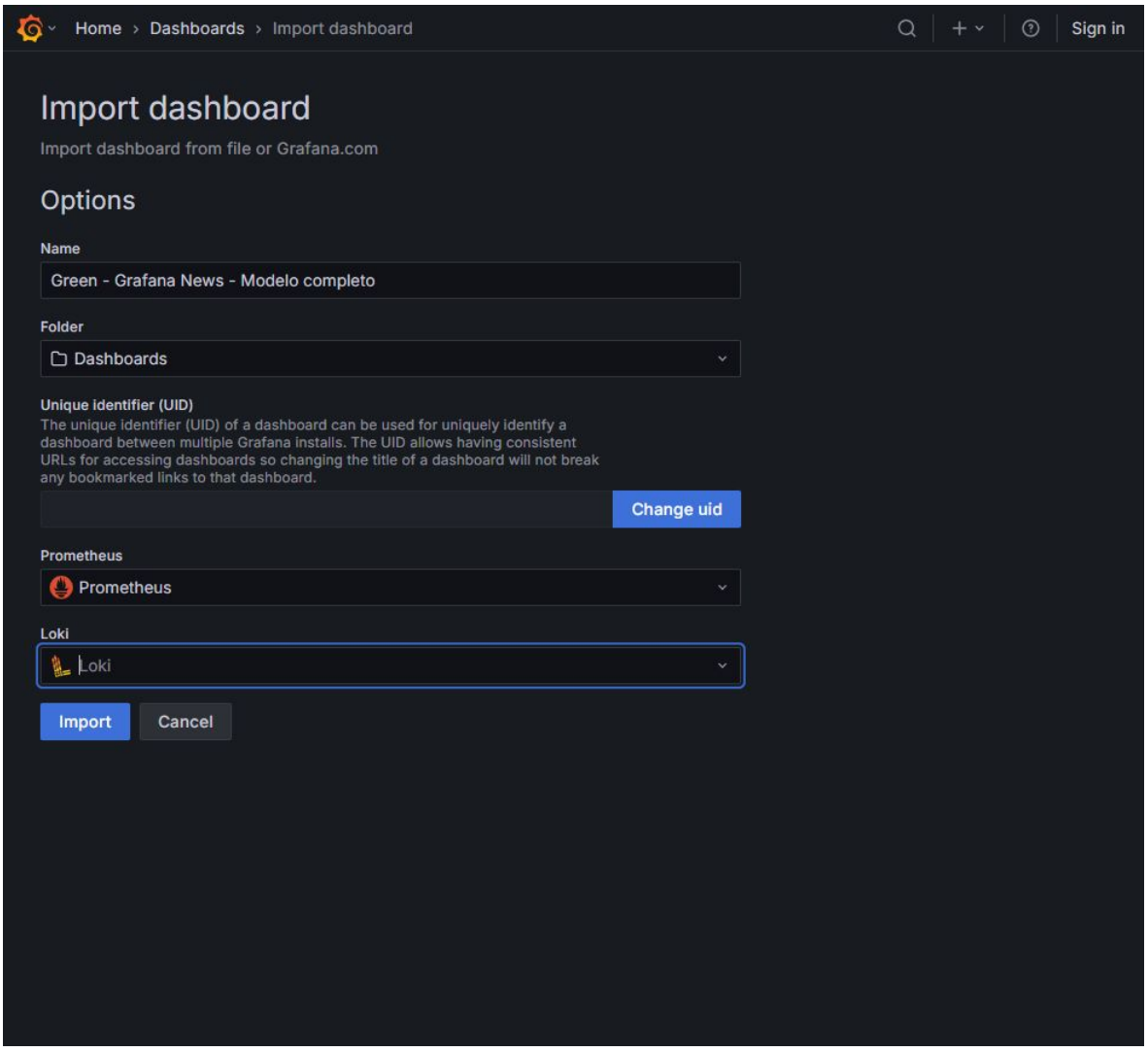
NOITE 4 • EXERCÍCIO Referência opcional • ETAPA 14

Importar o modelo completo para comparação

1. Depois de tentar a atividade, localize alunos/importar/02-dashboard-completo.json.
2. Abra Dashboards > New > Import e carregue o arquivo. Use um nome diferente do seu dashboard de trabalho.
3. No campo Prometheus, selecione Prometheus. No campo Loki, selecione Loki. Ambos precisam existir e funcionar.
4. Clique uma vez em Import e aguarde. O modelo inclui o painel e a consulta Erros da aplicação, sem eventos manuais.
5. Compare Settings > Annotations e a consulta do painel com o que você fez. Registre uma diferença ou confirme que estão equivalentes.
6. Esse modelo não cria regras de alerta, contatos de notificação, fontes de dados ou serviços Docker. Esses componentes são configurados separadamente.

Resultado esperado: Você usa a solução importável como referência e preserva o trabalho autoral.

Se não funcionar: Data source not found normalmente significa mapeamento ausente ou fonte removida. Reimporte escolhendo as duas fontes corretas; não troque a consulta de logs por uma de métricas.



Tela real • 47-importar-completo.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

Noite 4 — conferência da entrega

4.1 — Criar OU importar e personalizar (30 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

4.2 — Anotação manual (20 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

4.3 — Anotação por logs e exportação (25 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

Registre para a correção

Fonte / consulta / caminho utilizado: _____

Horário, período e resultado observado: _____

O que esse resultado significa: _____

Se houve falha: mensagem exata e verificações já feitas: _____